

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 穴埋め 01

もんだい

なまえ： _____

- 1 角周波数を ω 、電気容量を C とすると1コ周波数 f が高くなると、コンデンサーのリアクタンスは_____。
- 2 周波数 f が高くなると、コイルのリアクタンスは_____。角周波数を ω 、自己インダクタンスを L とすると、_____。
- 3 周波数 f が高くなると、コンデンサーの_____。周波数 f が高くなると、コンデンサーのリアクタンスは_____。
- 4 周波数 f が高くなると、コンデンサーの_____。周波数 f が高くなると、コンデンサーのリアクタンスは_____。
- 5 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と直列RLC回路で、インピーダンスの大きさは_____。
- 6 直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピーダンスは_____。周波数 f が高くなると、等しい。_____のリアクタンスは_____。
- 7 周波数 f が高くなると、コンデンサーの_____。角周波数を ω 、自己インダクタンスを L とすると、_____。
- 8 周波数 f が高くなると、コンデンサーの_____。周波数 f が高くなると、コイルのリアクタンスは_____。
- 9 周波数 f が高くなると、コンデンサーの_____。角周波数を ω 、自己インダクタンスを L とすると、_____。
- 10 直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピーダンスは_____。直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピーダンスは_____。

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 穴埋め 01

こたえ

なまえ： _____

- 1 角周波数を ω 、電気容量を C とすると1コ周波数 f が高くなるにつれて、コンデンサーのリアクタンスは小さくなる
こたえ： $XC=1/(\omega C)$ こたえ：大きくなる
- 2 周波数 f が高くなると、コイルのリアクタンスは大きくなる。角周波数を ω 、自己インダクタンスを L とすると、コイルのリアクタンスは $XL=\omega L$ で表される
こたえ：大きくなる こたえ： $XL=\omega L$
- 3 周波数 f が高くなると、コンデンサーのリアクタンスは小さくなる。周波数 f が高くなると、コンデンサーのリアクタンスは小さくなる
こたえ：小さくなる こたえ：小さくなる
- 4 周波数 f が高くなると、コンデンサーのリアクタンスは小さくなる。周波数 f が高くなると、コンデンサーのリアクタンスは小さくなる
こたえ：小さくなる こたえ：小さくなる
- 5 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と直列RLC回路でのインピーダンスの大きさはインピーダンスは抵抗 R に等しい
こたえ： $XL=\omega L$ こたえ： R
- 6 直列RLC回路で $XL=XC$ のとき、インピーダンスは抵抗 R に等しい。周波数 f が高くなると等しい。コンデンサーのリアクタンスは小さくなる、コイルのリアクタンスは大きくなる
こたえ： R こたえ：大きくなる
- 7 周波数 f が高くなると、コンデンサーのリアクタンスは小さくなる。角周波数を ω 、自己インダクタンスを L とすると、コイルのリアクタンスは $XL=\omega L$ で表される
こたえ：小さくなる こたえ： $XL=\omega L$
- 8 周波数 f が高くなると、コンデンサーのリアクタンスは小さくなる。周波数 f が高くなると、コイルのリアクタンスは大きくなる
こたえ：小さくなる こたえ：大きくなる
- 9 周波数 f が高くなると、コンデンサーのリアクタンスは小さくなる。角周波数を ω 、自己インダクタンスを L とすると、コイルのリアクタンスは $XL=\omega L$ で表される
こたえ：小さくなる こたえ： $XL=\omega L$
- 10 直列RLC回路で $XL=XC$ のとき、インピーダンスは抵抗 R に等しい。直列RLC回路で $XL=XC$ のとき、インピーダンスは抵抗 R に等しい
こたえ： R こたえ： R